ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV NA RIEŠENIE PROJEKTU APLIKOVANÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA

Všeobecná výzva – formuláre VV-A až VV-E

predbežná verzia, Metódy inžinierskej práce 2026/27, FIIT STU

VV-A1 – Základné údaje o projekte

	Položka	Údaj
01	Evidenčné číslo projektu	*pridelí APVV*
02	Dátum podania	[dátum podania]
03	Názov projektu (SK)	Nevizuálna detekcia obsadenosti uzavretých priestorov s dôrazom na ochranu súkromia a odolnosť v kritických podmienkach
	Názov projektu (EN)	Non-Visual Privacy-Preserving Occupancy Detection in Enclosed Spaces with High Environmental Resilience
04	Akronym projektu	NOISE
05	Špecializácia VaV (SK FORD)	2.02 Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy; 2.03 Telekomunikácie a počítačové inžinierstvo
06	Charakteristika VaV	aplikovaný výskum a experimentálny vývoj
07	Začiatok riešenia	01.07.2027
08	Koniec riešenia	30.06.2030 (36 mesiacov)
09	Anotácia	pozri nižšie
10	Žiadateľ (koordinujúca organizácia)	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11	Požadované prostriedky od APVV	244 108 EUR
12	Spolufinancovanie z iných zdrojov	0 EUR
13	Celkové náklady projektu	244 108 EUR

VV-A1-09 Anotácia projektu (max. 2 000 znakov)

Projekt NOISE rieši problém zisťovania prítomnosti a počtu osôb v uzavretých priestoroch bez kamier. Kamerové systémy zasahujú do súkromia, čo ich vylučuje z kancelárií, šatní, ubytovacích či zdravotníckych priestorov, a v tme alebo v dyme prestávajú fungovať. Riešenia, ktoré vyžadujú spoluprácu ľudí (registrácia pri vstupe, mobilná aplikácia), poskytujú nepresné údaje. V krízovej situácii, napríklad pri požiari, tak záchranári často nevedia, koľko osôb zostalo vo vnútri. Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť a v pilotných podmienkach overiť nástenný senzorický modul, ktorý odhaduje počet osôb výlučne z nevizuálnych signálov. Modul kombinuje rádiofrekvenčné snímanie (Wi-Fi Channel State Information a radar v pásme 60 GHz) s nízkorozlíšeným termálnym poľom a adaptívne váži dôveryhodnosť jednotlivých zdrojov podľa stavu prostredia. Celé spracovanie prebieha priamo v zariadení na lacnom mikrokontroléri (Edge AI); zariadenie neukladá ani neodosiela surové dáta, iba anonymný počet osôb s mierou neistoty. Systém pracuje v dvoch režimoch: v štandardnom režime poskytuje údaje o obsadenosti pre riadenie budov (HVAC, osvetlenie) a pre zobrazovanie vyťaženosti služieb (fitness centrá, knižnice, gastro prevádzky); v havarijnom režime, napájanom zo záložnej batérie, sa zameria na detekciu aj nehybných osôb v zadymených priestoroch pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Výstupom projektu bude funkčný vzor na úrovni TRL 6, otvorený anotovaný multimodálny dataset a softvérový balík pre nasadenie modelov na mikrokontroléroch. Merateľným cieľom je odhad počtu osôb s chybou najviac ± 1 osoba v aspoň 90 % meraní v miestnostiach do 15 osôb.

VV-A2 – Údaje o zúčastnených organizáciách

Žiadateľ

01	Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave
	Pracovisko	Fakulta informatiky a informačných technológií
02	Skratka	STU (FIIT STU)
03	Adresa	Vazovova 5, 812 43 Bratislava; pracovisko: Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
04	IČO	00397687
05	Rezort	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
06	Forma hospodárenia	verejná vysoká škola
07	Kontaktná osoba	Oliver Pribula, tel.: [telefón], e-mail: [e-mail]
08	Štatutárny zástupca I	[meno, funkcia]
09	Štatutárny zástupca II	[meno, funkcia]

Spoluriešiteľská organizácia

Projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu. Aplikačná prax (Hasičský a záchranný zbor, prevádzkovatelia komerčných priestorov) sa zapojí ako potenciálny užívateľ výsledkov pri pilotnom testovaní (pozri VV-B04).

VV-A3 – Zoznam riešiteľov

01 Zamestnanci priamo sa podieľajúci na riešení

Meno a priezvisko	Tituly	Pozícia v projekte	Dátum nar.	h/rok	h spolu (3 roky)
Oliver Pribula	–	zodpovedný riešiteľ	[–]	800	2 400
Lukáš Poláček	–	výskumník – RF a senzorika	[–]	800	2 400
Martin Pivko	–	výskumník – vstavané systémy	[–]	800	2 400
Daniil Romashov	–	výskumník – strojové učenie	[–]	800	2 400

02 Ostatní zamestnanci

Celkový počet ostatných osôb: 0; celková kapacita: 0 h.

03 Spolu

Celkový počet riešiteľov: 4; celková kapacita: 9 600 h (3 200 h ročne).

VV-A4 – Zodpovedný riešiteľ

01	Meno a priezvisko	Oliver Pribula
02	Pohlavie	muž
03	Telefón	[telefón]
04	E-mail	[e-mail]
05	Mladý výskumník (do 35 rokov)	áno
06	Identifikátor vo vedeckej databáze	ORCID: [ak existuje]
07	Projekty za posledných 5 rokov	žiadne (počet: 0)
08	Expertízy, konzultácie a iné výstupy s priamym využitím v praxi za posledných 5 rokov	žiadne (počet: 0)
09	Chránené aplikačné výstupy (patent, úžitkový vzor) s úrovňou TRL	žiadne (počet: 0)

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje o mojej osobe a v mojom životopise uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, a že pri riešení projektu budem dodržiavať etické princípy výskumu v zmysle európskej a národnej legislatívy.

Miesto: Bratislava Dátum: [dátum] Podpis: _____

VV-B – Ciele, zámery a výstupy projektu

01 Kľúčové slová

SK: nevizuálne snímanie, odhad obsadenosti, ochrana súkromia, Wi-Fi CSI, mmWave radar, termálne pole, multimodálna fúzia, Edge AI, krízové situácie.
EN: non-visual sensing, occupancy estimation, privacy-preserving sensing, Wi-Fi CSI, mmWave radar, thermal array sensor, multimodal sensor fusion, Edge AI, emergency response.

02 Ciele projektu

Hlavný cieľ: vyvinúť a v pilotných podmienkach overiť autonómny senzorický modul, ktorý bez kamier a bez spolupráce osôb odhaduje počet osôb v uzavretej miestnosti, z modulu odchádza iba anonymný počet a zariadenie zostáva funkčné aj v tme, v dyme a pri výpadku elektrickej siete.

C1: Analyzovať nevizuálne modality (Wi-Fi CSI, mmWave radar, termálne pole, akustické snímanie, CO_2) z hľadiska presnosti, ceny, ochrany súkromia a odolnosti v dyme; výsledkom je metodika výberu senzorov.

C2: Navrhnúť adaptívnu fúziu modalít, ktorá dosiahne odhad počtu osôb s chybou najviac ± 1 osoba v $\geq 90\,\%$ meraní a strednú absolútnu chybu (MAE) $\leq 0{,}5$ osoby v miestnostiach do 15 osôb.

C3: Implementovať inferenčný reťazec na mikrokontroléri s pamäťou SRAM ≤ 512 kB s latenciou ≤ 1 s a s príkonom ≤ 3 W.

C4: Navrhnúť havarijný režim, ktorý v zadymenej miestnosti zistí prítomnosť aj nehybnej osoby do 30 s s úspešnosťou $\geq 95\,\%$ a vydrží na záložnej batérii aspoň 2 hodiny.

C5: Zabezpečiť adaptáciu na novú miestnosť: kalibrácia do 15 minút bez ručného označovania dát s poklesom presnosti najviac o 5 percentuálnych bodov.

C6: Overiť riešenie v pilotnej prevádzke v 2 prostrediach (komerčný priestor, cvičný objekt hasičov) na úrovni TRL 6.

03 Úroveň TRL

Východisková úroveň: TRL 2 (technologický koncept: jednotlivé modality sú v literatúre overené samostatne, ich adaptívna fúzia na mikrokontroléri nie). Cieľová úroveň: TRL 6 (prototyp overený v relevantnom prostredí).

Výstup	TRL	Opis
Laboratórny senzorický uzol NOISE-HW-v1	4	modulárna doska s mikrokontrolérom, radarom, termálnym poľom a Wi-Fi CSI
Anotovaný multimodálny dataset	–	synchronizované záznamy Wi-Fi CSI, radarových a termálnych dát (prípadne aj akustických) s počtom osôb, vrátane scenárov s dymom
Fúzny algoritmus a softvérový balík pre MCU	5	kvantizované modely a adaptívne váhovanie modalít
Funkčný vzor NOISE (dvojrežimový modul)	6	nástenný modul s PoE a záložnou batériou overený v pilotnej prevádzke

04 Využitie výsledkov v praxi

Žiadateľ ako užívateľ: FIIT STU využije modul na meranie obsadenosti učební a študovní a dataset vo výučbe a ďalšom výskume.
Iný užívateľ: prevádzkovatelia komerčných priestorov (fitness centrá, knižnice, coworkingy, gastro prevádzky) na zobrazovanie vyťaženosti a správcovia budov na riadenie HVAC; Hasičský a záchranný zbor SR ako užívateľ havarijného režimu.
Názov inej organizácie: [doplniť po dohode s konkrétnym partnerom; v predbežnej verzii ide o potenciálnych užívateľov]

05 Prehľad plánovaných výstupov podľa etáp

Etapa	Obdobie	Výstupy (verejne dostupné)
1	M1 – M8	analýza modalít (technická správa), laboratórny uzol NOISE-HW-v1, testovacie pracovisko
2	M9 – M20	anotovaný dataset (M16), fúzny algoritmus, 1 konferenčný príspevok
3	M21 – M30	softvérový balík pre MCU (otvorený kód), 1 časopisecký článok
4	M31 – M36	funkčný vzor TRL 6, správa z pilotného overenia, 1–2 časopisecké články

VV-C – Rozpočet projektu (EUR)

Žiadateľ: STU v Bratislave, FIIT – bežné výdavky

	Položka	1. rok	2. rok	3. rok	Spolu
01	**Priame bežné výdavky**	**68 172**	**66 876**	**68 376**	**203 424**
02	Mzdy a iné osobné náklady	36 000	38 000	38 000	112 000
03	Odvody do poisťovní	12 672	13 376	13 376	39 424
04	Cestovné náhrady	2 000	3 500	4 500	10 000
05	Materiál	14 000	6 000	4 000	24 000
06	Služby	3 000	5 000	7 000	15 000
07	Energie, voda, komunikácie	0	0	0	0
08	Náklady na popularizáciu	500	1 000	1 500	3 000
09	Nepriame bežné výdavky (20 % z priamych)	13 634	13 375	13 675	40 684
10	**Bežné výdavky spolu**	**81 806**	**80 251**	**82 051**	**244 108**

Zdroje financovania

Zdroj	1. rok	2. rok	3. rok	Spolu
Náklady z APVV spolu	81 806	80 251	82 051	244 108
Spolufinancovanie – štátne zdroje mimo APVV	0	0	0	0
Spolufinancovanie – zahraničné zdroje	0	0	0	0
Spolufinancovanie – súkromné zdroje	0	0	0	0
Celkové náklady	**81 806**	**80 251**	**82 051**	**244 108**

Zdôvodnenie položiek hradených z APVV

02 Mzdy: 4 riešitelia, spolu 3 200 h ročne; mzdy zodpovedajú úväzkom doktorandov a mladých výskumníkov na FIIT STU.

03 Odvody: 35,2 % zo mzdových nákladov.

04 Cestovné: 2 domáce pilotné výjazdy ročne (cvičný objekt HaZZ, komerčný partner), od 2. roka aktívna účasť na medzinárodných konferenciách (napr. IEEE DCOSS, ACM BuildSys).

05 Materiál: radarové moduly 60 GHz, mikrokontroléry ESP32-S3, termálne polia, Wi-Fi prístupové body s podporou CSI, výroba dosiek plošných spojov a krytov, LiFePO4 batérie, meracia technika; v 1. roku sa nakupuje väčšina zariadení na 10 uzlov.

06 Služby: výroba DPS a 3D tlač krytov, prenájom dymovej komory na testovanie, poplatky za publikovanie v režime otvoreného prístupu.

08 Popularizácia: webová stránka projektu, ukážky na Dni otvorených dverí a Noci výskumníkov.

09 Nepriame: réžia pracoviska (priestory, energie, správa IT).

VV-D – Harmonogram riešenia projektu

Etapa	Začiatok	Koniec	Názov etapy
1	01.07.2027	29.02.2028	Analýza požiadaviek a modalít, hardvérový návrh a testovacie pracovisko (WP1)
2	01.03.2028	28.02.2029	Zber dát, spracovanie signálov a vývoj fúznych algoritmov (WP2)
3	01.03.2029	31.12.2029	Optimalizácia Edge AI, implementácia na mikrokontrolér a havarijný režim (WP3)
4	01.01.2030	30.06.2030	Pilotné overenie v reálnych podmienkach a šírenie výsledkov (WP4)

Zoznam prístrojov a zariadení

Názov	Opis
Vývojové sady mmWave radaru 60 GHz	FMCW radar na snímanie pohybu a mikropohybov (dýchanie)
Mikrokontroléry ESP32-S3	zber Wi-Fi CSI a inferencia modelov na hrane
Termálne polia 8×8 a 32×24	nízkorozlíšené IR snímanie tepelných stôp osôb
Laboratórny zdroj, osciloskop	oživovanie a meranie spotreby uzlov (existujúce vybavenie FIIT)

VV-E – Čestné vyhlásenia

Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa

Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že:

☒ žiadateľ je oprávnený vykonávať výskum a vývoj;

☒ všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a úplné;

☒ žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu v uvedenom rozsahu (v projekte 0 EUR);

☒ na riešenie rovnakého obsahu projektu nežiada ani nečerpá prostriedky z iných zdrojov (zákaz dvojitého financovania);

☒ poskytnutím prostriedkov nevznikne nepriama štátna pomoc;

☒ žiadateľ nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie;

☒ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné ani reštrukturalizačné konanie a nie je v likvidácii;

☒ žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;

☒ žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

☒ žiadateľ poskytne súčinnosť pri kontrole a predloží požadované doklady;

☒ žiadateľ zverejní informácie o výsledkoch projektu a o využívanej výskumnej infraštruktúre v zmysle platných predpisov;

☒ žiadateľ súhlasí so zverejnením rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov agentúrou;

☒ žiadateľ bude výsledky projektu popularizovať;

☒ na obsah projektu nie sú poskytované prostriedky z iného národného programu.

Názov žiadateľa	Slovenská technická univerzita v Bratislave
Štatutárny zástupca	[meno a funkcia]
V zastúpení	[ak relevantné]
Miesto a dátum	Bratislava, [dátum]
Podpis	

Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu spoluriešiteľskej organizácie

Nevypĺňa sa – projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.